

압축수소가스 내압용기 장착검사 세부기준, 설치방법 및 검사방법(제7조제1항제4호 관련)

1. 적용범위

법 제2조 제4의2호에 따른 자동차의 수소가스연료 저장 목적으로 한정하여 사용되는 내압용기와 그 연결에 필요한 가스설비 등의 설치에 대한 세부기준, 검사방법 및 시험 절차 등을 규정한다.
2. 용어의 정의
 - 2.1 "수소가스연료장치"이란 수소가스를 저장하는 내압용기, 연료전지 및 내연기관에 연료를 공급하기 위한 밸브, 배관 및 압력조정기 등 일련의 부속품을 말한다.
 - 2.2 "용기등"이란 용기, 용기부속품 및 용기고정장치를 말한다
 - 2.3 "용기부속품"이란 분리가 가능한 구조로 용기와 결합되어 있는 것으로 용기밸브, 안전밸브 등을 말한다.
 - 2.4 "사용압력"이란 별표4(수소내압용기)의 사용압력을 말한다.
 - 2.5 "최고허용압력"이란 수소가스연료장치에 누출이나 변형 등과 같은 손상 없이 정상적으로 사용할 수 있는 최고 압력을 말한다.
 - 2.6 "충전사이클(Filling cycles)"이란 외부의 수소를 용기에 충전하여 압력이 증가하는 사이클로서 11,000회를 말한다.
 - 2.7 "의무사이클(Duty cycles)"이란 수소차량의 운행사이클로서 40,000회를 말한다.
3. 수소가스연료장치 장착기준
 - 3.1 일반기준
 - 3.1.1 수소가스연료장치에 사용하는 내압용기(용기밸브와 용기안전장치 포함)는 자동차관리법에 따른 검사에 합격한 제품을 사용한다.
 - 3.1.2. 연료공급시스템에 사용되는 부품 중 3.0MPa 이상의 압력이 작용하는 피팅(Fittings), 플렉시블(Flexible) 연료 호스, 수소필터, 수동밸브, 체크밸브, 압력조정기, 배관안전밸브(PRV), 충전구, 수소시스템 센서는 [부록]의 인증기준에 따라 한국가스안전공사가 안전성을 확인한 성능인증품을 사용한다.
 - 3.1.3. 수소가스연료장치에서 수소와 직접 접촉되는 금속 재료는 ISO 11114-1 및 ISO 11114-4에 의해 수소 호환성시험에 적합한 것을 사용한다. 다만, 공인된 시험기관의 시험 성적서 등 증명서를 제시할 경우 시험을 수행하지 않을 수 있다.
 - 3.1.4 가스가 누출될 수 있는 부품 및 전도성 부품은 방전으로 가스가 점화되지 않도록 접지 등의 조치하여야 한다.
 - 3.1.5 수소가스를 회수할 수 있는 방법이 구비되어야 한다.
 - 3.1.6 가스가 역류하지 않도록 배관 등을 설계하고, 배관 외면에는 가스의 흐름방향을 표시한다.
 - 3.1.7 가스누출 시 차량내부에 가스가 체류할 수 없는 구조로 하며, 누출을 감지할 수 있는 센서를 부착하여 가스누출 시 가스공급을 즉각적으로 차단하고 운전자가 누출을 인지할 수 있는 시스템을 설치한다.
 - 3.1.8 수소가스연료장치를 설치할 시에는 설치 위치의 수소부품에 영향을 줄 수 있는 다음의 사용환경을 고려하여 설치하여야 한다.
 - 3.1.8.1 물의 영향 (비나 고인 물 등), 염분(제설이나 해변 등), 햇빛의 자외선 복사, 자갈 등의 충격, 화학물질(솔벤트, 산성, 알칼리성, 화학비료), 자동차의 유체(가솔린, 유압 액체, 배터리액, 글리콜, 오일 등) 및 주변의 배기가스 등

- 3.1.9 수소가스연료장치의 각 부분은 자동차의 길이, 폭, 높이 범위 내에 있어야 하며 최저 지상고 보다 높은 위치에 장착하여야 한다.
- 3.2 내압용기(용기밸브 포함) 및 용기안전장치(밸브) 장착기준
- 3.2.1 내압용기(용기밸브 포함) 장착기준
- 3.2.1.1 용기는 내압용기 검사에 합격한 용기인지, 그 외면에 사용상 지장이 있는 흠 · 부식 · 우그러짐 등의 발생 여부를 확인한 다음 설치하여야 한다. 찍히거나 굽힌 흠 · 부식의 외부 깊이가 1.25 mm를 초과하거나 섬유유의 꿰어짐 또는 섬유유의 파손이 있는 경우에는 파기한다. 다만, 용기 제조자가 정한 별도의 외관검사기준에 따라 검사하여 안전상 문제가 없다고 판단될 경우에는 그러하지 아니하다.
- 3.2.1.2 용기 등은 충돌 또는 충격 등으로 인한 손상을 방지하기 위하여 투영면적과 일직선상에 해당하는 차체의 전단으로부터 420mm 이상, 후단으로부터 300mm 이상, 차체의 외측면으로부터 200mm 이상의 간격을 두고 설치하여야 한다. 다만, 강도가 강재의 표준규격 41(SS41)이상이고 두께가 3.2mm이상인 강판 또는 형강으로 용기 등을 보호한 경우에는 차체의 전단으로부터 320mm 이상, 최후단으로부터 200mm 이상, 차체의 최외측면으로부터 100mm 이상의 간격으로 설치할 수 있다.
- 3.2.1.3 미완성자동차 차체와 용기 등의 간격은 완성자동차가 3.수소가스연료장치 장착 기준에 적합함이 증명되고 제작자가 구매자에게 그 자료를 제공하는 경우 간격에 대한 최종 판정을 완성자동차 장착검사에서 시행 할 수 있다.
- 3.2.1.4 용기는 및 밸브는 시행규칙 별표 5의7에 따른 각인내용의 확인이 용이하도록 설치하여야 한다.
- 3.2.1.5 용기는 밸브 조작이 쉽도록 설치하여야 한다.
- 3.2.1.6 용기 등은 간섭에 의한 손상을 방지하기 위하여 주변(용기 고정을 위한 장치는 제외)과 최소 5mm 이상 간격을 두고 설치하여야 한다.
- 3.2.1.7 용기 등(용기고정장치는 제외한다)은 불꽃이 발생할 수 있는 노출된 전기단자 및 전기개폐기로 200mm이상 떨어져 설치하여야 한다.
- 3.2.1.8 용기 등을 트렁크 실 등에 설치하는 경우 좌석이 있는 차실과 기밀을 유지하도록 한다.
- 3.2.1.9 용기 등이 밀폐된 장소에 설치되는 경우, 가스누출 시 가스를 차체 밖으로 방출시키기 위하여 직경 30mm이상의 환기구 2개 이상 설치하여야 한다. 또한 당해 환기구는 환기구로부터 방출되는 가스가 노출된 전기단자 및 전기개폐기의 영향을 받지 않는 위치에 설치하여야 하며, 환기구내 전기배선은 피복되어야 하고 차체 또는 이에 준하는 곳에 고정한다.
- 3.2.1.10 직사광선을 받을 우려가 있는 용기는 직사광선 차단용 덮개를 설치하여야 하며 덮개는 당해 용기에 직접 접촉되지 않도록 하여야 한다. 또한 누출에 대비하여 충분한 환기가 될 수 있도록 한다.
- 3.2.1.11 용기 등을 보호하는 덮개를 부착한 경우 물 등이 덮개 내에 고이지 않도록 하여야 한다. 또한 덮개 등은 용기의 외관검사를 위하여 탈착이 가능한 것으로 한다.
- 3.2.2 용기 안전(밸브)장치 장착기준
- 수소가스 내압용기에는 화재시 폭발을 방지하기 위하여 1개 이상의 용기안전장치(온도감응식 압력방출장치(PRD)를 말한다)를 설치하여야 한다.
- 3.2.2.1 모든 용기안전장치의 방출구는 마개 등으로 보호한다.
- 3.2.2.2 용기안전장치를 통해 수소가 방출될 경우 다음의 방향으로 향하지 않도록 하여야 한다.
- 3.2.2.2.1 밀폐 또는 반밀폐 공간
- 3.2.2.2.2 차륜 덮개 공간
- 3.2.2.2.3 수소가스 내압용기
- 3.2.2.2.4 지면에 평행한 상태로 자동차의 후방이나 측면 방향

- 3.3 가스 충전구
 - 3.3.1 가스 충전구는 안전한 접속이 이루어지지 아니할 경우 가스의 흐름을 차단하는 구조이어야 한다.
 - 3.3.2 가스 충전구는 충전 시의 최대압력과 충전 후의 최고충전압력에서 가스가 누출되지 않고 견딜 수 있는 구조로 한다.
 - 3.3.3 가스 충전구는 충전구를 보호하기 위한 덮개와 먼지, 액체, 오염물질 등의 이물질 침입을 방지하기 위한 입구 마개를 설치한다.
 - 3.3.4 가스 충전시 정전기를 방지할 수 있도록 조치한다.
 - 3.3.5 가스충전구는 범퍼와 같은 충격흡수부위, 승객 거주공간, 트렁크 등의 수화물 공간 및 수소가 축적될 수 있는 공간에는 설치하지 않도록 한다.
 - 3.3.6 수소가 충전기로 역류되지 않는 구조로 한다.
 - 3.3.7 가스충전구 덮개 안쪽에는 사용 가스명, 내압용기 사용압력 및 내압용기 사용만료일을 지워지지 않도록 표시한다.
 - 3.3.8 가스충전구는 노출된 전기단자 및 전기개폐기와 20 cm 이상의 간격을 유지하여 부착한다.
- 3.4 역류방지장치(체크밸브) 장착기준
 - 3.4.1 역류방지장치는 연료가스의 역류를 방지할 수 있는 것으로서 가스충전구에서 용기에 이르는 배관 등에 설치한다.
 - 3.4.2 역류방지장치는 사용압력의 1.5배 이상의 내압성능을 가지며, 사용압력 이상에서 기밀성능을 가지는 것으로 한다.
 - 3.4.3 역류방지장치는 진동, 충격에 의하여 연료가스가 누출되지 아니하도록 안전하게 부착한다.
- 3.5 주 밸브(고압차단밸브) 장착기준
 - 연료공급 차단을 위한 주밸브는 다음의 기준에 적합하게 설치하여야 한다.
 - 3.5.1 작동 동력원이 상실된 경우 자동적으로 닫히는 구조로 설치한다.
 - 3.5.2 연료전지 및 내연기관의 구동이 정지된 경우 자동적으로 닫히는 구조로 설치한다.
 - 3.5.3 운전석에서 조작이 가능한 구조로 설치한다.(시동장치로 작동되는 경우를 포함한다) 다만, 연료전지의 성능유지를 위해 필요한 경우 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제17조 제2항에 따른 기준에 적합한 수소농도 내에서 자동으로 활성화되어 일시적으로 개방할 수 있다.
 - 3.5.4 주밸브는 진동, 충격에 의해 연료가스가 누출되지 아니하도록 안전하게 부착한다.
 - 3.5.5 주밸브는 사용압력의 1.5배 이상의 내압성능(그 구조상 물에 의한 내압시험이 곤란한 경우 공기·질소 등의 기체에 의해 1.25배 이상의 압력으로 내압시험을 실시할 수 있다)을 가지며, 사용압력 이상에서 기밀성능을 갖는 것으로 한다. 다만, 기체로 내압시험을 하는 경우 기밀시험은 생략한다.
- 3.6 압력조정기(감압밸브) 장착기준
 - 3.6.1 압력조정기는 진동, 충격 등에 의해 가스가 누출되지 않도록 안전한 장소에 고정 설치한다.
 - 3.6.3 압력조정기는 감압된 압력에 대하여 출구측 압력과 유량이 안정적으로 공급되어야 한다.
 - 3.6.4 압력조정기는 사용압력의 1.5배 이상의 내압성능을 가지고, 사용압력이상에서 기밀성능을 갖는 것으로 한다.
- 3.7 과류방지밸브 설치 기준
 - 3.7.1 용기밸브 또는 그 부근에는 일정량 이상의 가스가 흐를 때 자동으로 가스의 통로를 차단하는 과류방지밸브를 설치한다. 다만, 전기작동식 용기밸브와 같이 용기밸브가 과류방지기능을 갖는 경우에는 설치하지 아니한다.

- 3.7.2 연료가스의 압력차에 의해 자동적으로 연료가스를 차단하는 기계방식의 과류방지밸브의 경우에는 균압노즐방식 또는 수동식 복귀장치를 갖춘 것으로 한다.
- 3.7.3 가스가 용기에 충전되는 배관에 설치되는 과류차단밸브는 용기와 가깝게 설치한다.
- 3.8. 배관 장착 기준
- 3.8.1 용기와 직접 연결되는 부분에는 플렉시블 연료호스를 사용할 수 없다.
- 3.8.2 강관 이음은 삽입이음, 나사이음, 유니언 이음 등을 사용할 수 있으나, 기밀성능을 유지한다.
- 3.8.3 접합부에 사용하는 패킹재료는 내가스성이 있는 것으로 한다.
- 3.8.4 배관 및 접합부는 최소 60cm마다 차체에 고정되어 진동 및 충격으로부터 보호한다.
- 3.8.5 배관 등(배관 및 접합부를 말한다. 이하 같다)은 전기방전이 발생할 수 있는 노출된 전기단자 및 전기개폐기로부터 200mm 이상 이격하여 설치한다.
- 3.8.6 배관 등을 트렁크실 등에 설치하는 경우 배관 등은 좌석이 있는 차실과 기밀을 유지할 수 있도록 설치한다.
- 3.8.7 배관 등이 밀폐된 장소에 설치되는 경우, 가스 누출 시 가스를 차체 밖으로 방출시키기 위하여 당해 설치 장소부근에 지름 30mm 이상의 환기구 2개 이상을 설치하여야 한다. 또한 당해 환기구는 환기구로부터 방출되는 가스가 노출된 전기단자 및 전기개폐기의 영향을 받지 않는 위치에 설치하며 환기구내 전기배선은 피복하고 차체 또는 이에 준하는 곳에 고정한다.
- 3.8.8 배관을 굴곡 시킬 경우 굴곡부의 굴곡반경은 배관의 중심단면에 있어 배관 외경의 2배 이상으로 한다.
- 3.8.9 배관 지지대의 금속부분은 직접 배관에 접촉하지 않는다.
- 3.8.10 배관이 차체의 금속부분을 관통하는 경우 당해 금속부분과 배관이 직접 접촉되지 아니하도록 보호한다.
- 3.8.11 배관, 튜브, 피팅 및 배관요소 등은 안전율이 최소 4 이상 되도록 설계하여야 한다.
- 3.9. 과압방지장치 설치기준
- 압력조정기에 의해 감압된 부분에는 다음의 기준에 적합하도록 과압을 방지하는 장치를 설치하여야 한다.
- 3.9.1 모든 과압방지장치의 방출구는 마개 등으로 보호되어야 한다.
- 3.9.2 과압방지장치의 설정압력은 설치된 위치 배관의 최대허용압력과 동일하거나 낮아야 하고 설정압력을 초과하는 경우 수소가스를 방출하되 다음의 방향으로 향하지 아니하여야 한다.
- 3.9.3 노출된 전극, 전기스위치, 발화원
- 3.9.4 승객거주 공간, 수화물 공간
- 3.9.5 차륜 덮개 공간
- 3.9.6 수소가스 내압용기
- 3.10 압력계 및 연료계 설치기준
- 3.10.1 용기내의 가스압력 또는 가스량을 나타낼 수 있는 압력계 또는 연료계를 운전석에 설치하여야 하며 압력계는 사용압력의 1.1배 이상 1.5배 이하의 최고눈금이 있는 것으로 한다.
- 3.10.2 운전석 이외에 차실안에 압력계를 설치할 경우에는 압력계의 파손으로 인해 가스가 누출되지 않도록 하여야 한다.
- 3.10.3 압력계는 견고하게 고정되고 보호하여야 하며 외부물체에 의한 손상으로부터 보호될 수 있는 위치에 설치하여야 한다.
- 3.10.4 연료계를 설치할 경우 연료계는 용기 안의 압력을 적절한 방법으로 환산하여 나타낼 수 있는 것으로 한다. 이 경우 연료계의 설치방법은 3.10.2 및 3.10.3에 적합한 것으로 한다.
- 3.11 용기고정장치
- 3.11.1 용기고정장치는 용기를 안전하게 고정시킬 수 있는 것으로서 자동차의 운행에 충분한 내구력

을 갖는 것으로 한다.

3.11.2 용기고정장치는 용기를 고정한 후 완전히 충전된 용기무게의 8배의 힘을 가할 경우 고정위치가 최대 13mm이상 변형되지 아니하는 것으로 한다. 다만, 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 제91조의2제3항 또는 제4항의 기준에 적합한 경우 이를 만족한 것으로 한다.

3.11.3 용기고정장치는 각각의 용기를 2개소 이상 고정하는 것으로서 용기의 분리가 가능한 구조로 설치한다.

3.12 자동차에는 사용연료를 쉽게 식별할 수 있도록 연료용 가스이름(압축수소가스, H₂, 등)이 표시된 다음의 조건에 적합한 스티커를 부착하여야 한다.

3.12.1 재질은 방수성이 있어야 한다.

3.12.2 배경색은 녹색으로 하고 테두리 및 글씨 색상은 백색(광택이 나는 백색 포함)이어야 한다.

3.12.3 스티커의 크기는 승용자동차 및 차량총중량 4.5톤 이하 승합자동차의 경우 테두리(2mm이상), 너비(40mm이상), 높이(40mm)이상 이어야 하고 기타 자동차는 테두리(5mm이상), 너비(125mm이상), 높이(125mm)이상 이어야 한다.

3.12.4 글씨의 크기는 승용자동차 및 차량총중량 4.5톤 이하 승합자동차의 경우 높이(9mm이상) 및 두께(2mm이상)이어야 하고 기타 자동차는 높이(25mm이상) 및 두께(5mm이상)이어야 하며 스티커 중심에 위치하여야 한다.

4. 장착검사 방법

4.1 용기, 배관 등의 부착상태는 3.2에서 3.11의 적합여부에 대하여 확인한다.

4.2 배관 등의 기밀검사

배관 등의 기밀검사는 다음 중 어느 하나의 방법으로 실시한다.

4.2.1 감지액에 의한 방법으로 하는 경우 사용압력에서 배관 등에 감지액을 바르고 거품에 의한 가스누출 유무를 확인한다.

4.2.2 가스누출감지기로 검사하는 경우 연료가스를 사용하여 사용압력에서 가스누출감지기의 검출부를 배관, 접속부 등에 대고 가스누출 유무를 확인한다.

4.3 좌석이 있는 차실과의 기밀검사

용기 및 용기부속품이 트렁크실 등에 부착되어 있는 경우의 기밀검사는 가스누출감지기를 이용하여 실시한다.

4.4 연료공급을 위한 용기 및 부품에 대한 검사 및 성능인증

용기 및 연료공급 부품에 대하여, 제품검사와 성능인증품임을 확인하여야 한다. 자동차 제작사 검사 및 인증시험에 대한 증명서나 관련서류 제출하여야 한다.

4.5 수소가스연료장치 작동상태 검사

수소가스연료장치의 작동 이상 유무를 검사용 고장진단기를 통하여 확인한다.

수소자동차 연료 공급 부품 인증 기준

1. 적용범위

이 기준은 수소자동차 연료 공급배관에 설치되는 부품 중 3.0MPa 이상의 압력이 작용하는 피팅(Fittings), 플렉시블(Flexible) 연료 호스, 수소필터, 수동밸브, 체크밸브, 압력조정기, 배관안전밸브(PRV), 충전구(Receptacles), 수소시스템 센서(이하 "연료공급 부품"이라 한다)에 대한 안전성 인증에 필요한 시험방법 등에 관하여 적용한다.

2. 인증시험 항목

연료공급 부품에 대한 안전성 인증시험 항목은 다음과 같다.

표 1. 연료공급 부품에 대한 인증시험 항목

부속품	시험의 종류					
	재료 시험	부식저항 시험	내구 시험	수압반복 시험	내부누출 시험	외부누출 시험
피팅(Fittings)	✓	✓	✓	✓		✓
플렉시블(Flexible) 연료 호스	✓	✓	✓	✓		✓
수소 필터	✓	✓		✓		✓
수동 밸브	✓	✓	✓	✓	✓	✓
체크 밸브	✓	✓	✓	✓	✓	✓
압력 조정기	✓	✓	✓	✓	✓	✓
배관안전밸브(PRV)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
충전구(Receptacles)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
수소시스템 센서	✓	✓	✓	✓		✓

3. 일반사항

3.1 다른 제한사항 없으면 모든 시험은 20℃ ± 5℃에서 실시한다.

3.2 본 절차에 따라 폭발성 가스 혼합물을 사용할 시 누출이 되지 않도록 사전에 예방조치를 한다.

3.3 누출(Leak)이나 압력시험을 하는 시간은 최소 3분 이상이 되도록 한다.

3.4 시험압력은 시험 하는 동안 부품에 가스가 공급되는 입구 부분에서 측정한다.

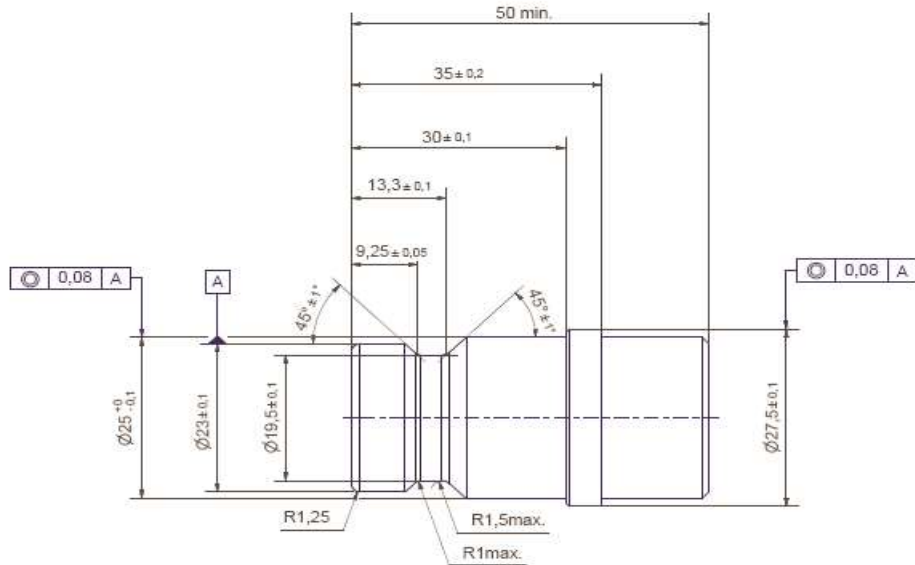
3.5 5. 부식저항시험에서 9. 외부누출시험까지의 시험은 같은 시료를 사용하여 순차적으로 시험한다.

3.6 플렉시블 연료 호스에 대한 승인은 제조자에 의해 명기된 최소굽힘 반경의 길이로 할 수 있다.

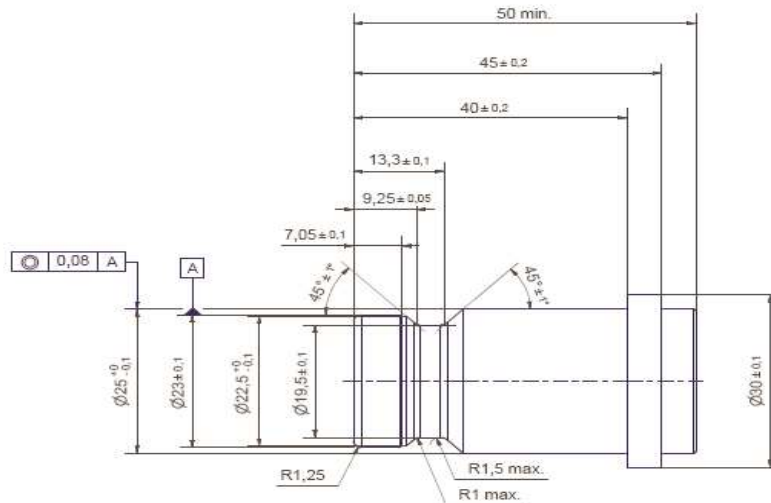
3.7 플렉시블 연료 호스는 이종재료에 의한 갈바닉 부식이 발생되지 않도록 한다.

3.8 플렉시블 연료 호스는 1m당 1MΩ보다 작은 전기저항을 가져야한다.

3.9 충전구의 단면도는 다음 그림과 같이 한다.



[그림 1] H35HF 수소 충전구



[그림 2] H70 수소 충전구

4. 재료시험

4.1 수소 호환성 시험 (Hydrogen compatibility test)

임의로 채취한 3개의 부속품에 대하여 수소 적합성시험을 실시한다.

4.1.1 시험시료

다음 4.1.1.1 및 4.1.1.2의 재료를 제외한, 수소와 직접 접촉하는 재료에 대해서는 4.1.2에 따라서 시험을 실시하며, 시험 시료수는 3개로 한다.

4.1.1.1 ISO 7866의 6.1.과 6.2.을 따르는 알루미늄 합금

4.1.1.2 ISO 9809-1의 6.3.과 7.2.2를 따르는 강철

4.1.2 시험방법

수소와 접촉하는 금속 재료는 ISO 11114-1 및 ISO 11114-4에 따라 시험을 실시한다. 비금속 재료는 수소에 대한 적합성이 검증되어야 한다. 다만, 제조사업자의 부품 재료가 수소 적합성시험에 적합한 경우 그 재료에 대한 추가 또는 재시험을 생략할 수 있다.

4.2 노화 시험 (Ageing test)

4.2.1 시험시료

시험용 부품에 사용된 모든 비금속 재료는 노화시험을 실시하며, 시험 시료 수는 3개로 한다.

4.2.2 시험방법

4.2.2.1 시험은 **ASTM D572**에 따라 실시한다.

4.2.2.2 시험 시료는 96시간 동안 2.0 MPa의 압력을 유지시킨 상태에서 최대재료온도(Maximum material temperature, 85℃)에서 산소에 노출 시킨다.

4.2.2.3 4.2.2.2에 따른 시험 결과 인장 강도와 연신율이나 미소경도는 제조자가 제시한 값과 일치하여야 하며 시험 후 시료에 결함이 발생되지 않아야 한다.

4.3 오존 호환성 시험 (Ozone compatibility test)

4.3.1 시험시료

시험은 다음의 탄성 중합체 재료에 대해 실시하며, 시험 시료 수는 3개로 한다.

4.3.1.1 공기에 직접 노출되는 씰링(sealing) 표면, (예 충전구의 덮개 씰링(facing seal of a receptacle))

4.3.1.2 플렉시블 연료호스의 바깥층으로 사용된 곳

4.3.2 시험방법

4.3.2.1 시험은 ISO 1431-1에 따라 시료는 연신율의 20%의 힘을 받는 상태에서, 40℃에서 120시간 동안 0.5ppm의 오존에 노출시킨다.

4.3.2.2 시험 후 시료에 결함이 발생되지 않아야 한다.

5. 부식저항시험 (Corrosion resistance test)

5.1 시험 시료

부식저항시험에 사용하는 시료 수는 3개로 한다.

5.2 시험방법

5.2.1 금속으로 제작된 부속품은 밀폐된 상태에서 ISO 9227에 따라 144시간 염수분무시험을 실시한다.

5.2.2 구리 합금으로 제작된 부속품은 밀폐된 상태에서 ISO 6957에 따라 24시간 암모니아시험을 실시한다.

6. 내구성 시험 (Endurance Test)

6.1 시험시료

내구성시험에 사용하는 시료 수는 3개로 한다.

6.2 시험방법

6.2.1 수동 밸브 및 체크밸브

시험용 부품은 다음의 절차에 따라 시험을 실시한다.

6.2.1.1 시험용 부속품은 20℃ ± 5℃에서 건조 공기, 질소나 수소로 사용압력까지 가압한 후, 이 압력을 사용압력의 50% 이하가 되도록 방출한다. 이러한 압력반복횟수는 표 2에 따른 반복시험횟수의 96%로 하며, 1회 반복시험 시간은 10 ± 2초 이상으로 한다. 시험이 완료된 후 내부누출시험과 외부누출시험을 실시하여 이상이 없어야 한다.

6.2.1.2 시험용 부속품은 최소재료온도에서 2시간이상 노출된 상태에서, 표 2에 따른 반복시험횟수의 2% 횟수를 사용압력으로 반복 시험한다. 시험의 시료는 최소재료온도에서 내부누출시험과 외부누출

시험을 실시하여 이상이 없어야 한다.

- 6.2.1.3 시험용 부속품은 최대재료온도에서 2시간이상 노출된 상태에서, 표 2에 따른 반복시험횟수의 2% 횟수를 사용압력의 1.25배 압력으로 반복 시험한다. 시험의 시료는 최대재료온도에서 내부누출시험과 외부누출시험을 실시하여 이상이 없어야 한다.

표 2 밸브에 대한 반복시험횟수

특수 부품	반복시험횟수
수동 밸브	100회
체크 밸브	충전사이클의 2배
배관안전밸브(PRV)	의무사이클

6.22 피팅(Fittings)

피팅은 25회 (연결/분리) 반복시험을 실시 한다.

6.23 플렉시블 연료 호스

- 6.23.1 피팅이 부착된 플렉시블 연료 호스의 휘어지는 부분의 길이는 아래의 수식에 의해 계산한다.

$$L = 4.142R + 3.57D$$

L = 플렉시블 연료 호스의 휘어지는 부분의 길이

R = 제조자에 의해 명기된 최소 굽힘 반경

D = 플렉시블 연료 호스의 외경

- 6.23.2 플렉시블 연료 호스는 그림 3 과 같은 방법으로 구부려, 고정장치로 고정한다.

- 6.23.3 플렉시블 연료 호스의 한쪽 끝은 왕복시험을 할 수 있는 매니폴드(manifold)에 연결하고, 다른 쪽 끝은 고정되어 수압을 공급할 수 있는 매니폴드(manifold)에 연결한다. 플렉시블 연료 호스는 솔레노이드 밸브에 의해 빠르게 가압한다.

- 6.23.4 1회 압력반복은 사용압력의 1.25배 압력에서 10±1초 동안 압력을 유지하고, 사용압력의 0.1배 이하의 압력으로 5±0.5초 동안 감압한다.

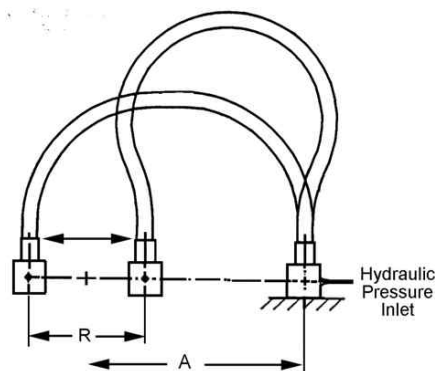
- 6.23.5 총 반복시험 횟수는 의무사이클 혹은 충전사이클의 2배로 하되, 총 반복시험 횟수의 50%는 재료의 최소온도(40℃)에서 실시하고, 나머지 반복시험 횟수는 재료의 최대온도(85℃)에서 실시한다.

- 6.23.6 수압반복시험 시 플렉시블 연료 호스의 각각 다른 각도에서의 안전성을 확인하기 위하여, 굽힘시험은 수압반복시험 속도의 6±2% 속도로 실시한다.

- 6.23.7 고정 설치하는 A의 거리는 아래의 수식을 이용하여 계산한다.

$$A = 1.75R + D$$

- 6.23.8 시험 후 플렉시블 연료 호스는 어떠한 손상도 없어야 한다.



[그림 3] flex-impulse 시험 설비

6.24 압력 조정기

압력 조정기는 다음 절차를 따라 시험한다.

6.24.1 압력 조정기는 누출 시험용 가스를 이용하여 사용압력에서 의무사이클의 95%까지 반복 시험한다. 가스의 출구압력이 안정화 된 후 빠르게 출구쪽 밸브를 닫아 출구쪽 압력이 안정화 될 때 까지를 1회의 압력반복 주기로 한다. 시험 후 압력 조정기는 $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 의 온도에서 내부 누출 시험과 외부 누출 시험을 실시하여 이상이 없어야 한다.

6.24.2 압력 조정기의 입구는 사용압력에서 사용압력의 0.5배까지의 압력으로 의무사이클의 1%까지 반복가압시험을 실시한다. 시험이 끝난 압력 조정기는 $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 의 온도에서 내부 누출 시험과 외부 누출 시험을 실시하여 이상이 없어야 한다.

6.24.3 최대재료온도(85°C)에서 6.24.1의 시험을 의무사이클의 1%까지 사용압력의 1.25배의 압력으로 반복시험을 한다. 시험이 끝난 압력 조정기는 최대재료온도(85°C)에서 내부 누출 시험과 외부 누출 시험을 실시하여 이상이 없어야 한다.

6.24.4 최대재료온도(85°C)에서 6.24.2의 시험을 의무사이클의 1%까지 사용압력의 1.25배의 압력으로 반복시험을 한다. 시험이 끝난 압력 조정기는 최대재료온도(85°C)에서 내부 누출 시험과 외부 누출 시험을 실시하여 이상이 없어야 한다.

6.24.5 최소재료온도(-40°C)에서 6.24.1의 시험을 의무사이클의 1%까지 사용압력으로 반복시험을 한다. 시험이 끝난 압력 조정기는 최소재료온도(-40°C)에서 내부 누출 시험과 외부 누출 시험을 실시하여 이상이 없어야 한다.

6.24.6 최소재료온도(-40°C)에서 6.24.2의 시험을 의무사이클의 1%까지 사용압력으로 반복시험을 한다. 시험이 끝난 압력 조정기는 최소재료온도(-40°C)에서 내부 누출 시험과 외부 누출 시험을 실시하여 이상이 없어야 한다.

6.25 안전밸브 (Pressure relief valve) : 압력감응식

압력 감응식 안전밸브는 개방될 때까지 25회 가압 시험을 실시한다. 가압에 의해 안전밸브가 개방되고, 밸브 개방에 따른 내부압력의 감소로 인해 밸브가 다시 닫히는 것을 1회 시험이 완료된 것으로 본다. 1회 반복시험은 10 ± 2 초의 주기로 한다. 시험결과가 제조자에 의해 제시된 분출압력의 $\pm 5\%$ 범위 내에 있어야 한다.

6.26 리셉터클 (Receptacles)

리셉터클은 충전사이클의 3배로 연결/분리 시험을 실시한다. 연결/분리 시험은 사용압력의 1.25배의 압력으로 실시한다.

6.27 수소 시스템 센서(Sensor for hydrogen systems)

수소센서가 수소부품과 같이(또는 내부) 설치되어 있다면, 설치되어 있는 부품과 같이 내구성 시험 등을 실시한다.

7. 수압 반복시험

7.1 시험 시료

시험에 필요한 시료 수는 3개로 한다.

7.2 시험방법

7.2.1 사용압력의 1.5배의 압력 또는 최고허용사용압력으로 수압시험을 실시하여 영구변형이나 누출이 없어야 한다.

7.2.2 충전구에서 용기밸브 전단까지에 설치된 부품에 대하여는 충전사이클의 3배, 용기 밸브이후에 설치된 부품에 대하여는 의무사이클의 3배로 수압반복시험을 실시한다.

7.2.3 시험압력은 분당 6회를 초과하지 않는 속도로 20MPa에서 사용압력의 1.25배의 압력(첫번째 압력조정기의 입구측일 경우)이나 최고허용사용압력의 0.1배에서 최고허용사용압력(첫 번째 압력조정기의 출구측일 경우)으로 수압 반복시험을 실시한다. 시험 후 그 부품은 내부 누출 시험과 외부 누출 시험을 실시하여 이상이 없어야 한다.

8. 내부 누출 시험

8.1 시험 시료

임의로 채취한 3개의 부속품에 대하여 내부누출 시험을 실시한다.

8.2 시험방법

8.2.1 부속품은 누출시험용 가스(수소 또는 헬륨)를 사용하여 시험하고, 닫힌 상태에서 시험용 부속품 출구부분의 누출여부를 확인한다.

8.2.2 시험용 부속품은 다음의 절차에 따라 시험을 실시한다.

8.2.2.1 $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 의 온도에서 사용압력과 사용압력의 0.02배의 압력에서 각각 내부 누출시험을 실시한

다.

- 8.2.2.2 최소재료온도에서 2시간이상 노출된 상태에서, 사용압력과 사용압력의 0.02배의 압력에서 각각 시험을 실시한다.
- 8.2.2.3 최대재료온도에서 2시간이상 노출된 상태에서, 사용압력의 0.02배의 압력과 사용압력의 1.25배의 압력에서 각각 시험을 실시한다. 다만, 재료의 사용온도가 120℃일 경우에는 사용압력의 1.37배로 시험을 하여야 한다.
- 8.2.2.4 부속품은 출구부를 개방한 후 누출여부를 확인한다. 누출량은 입구부에 설치된 유량계를 사용하여 측정한다. 이와 동등하다고 검증된 방법일 경우, 다른 시험방법으로 할 수 있다.
- 8.2.2.5 가압될 때, 부속품에서 3분 동안 누출된 기포가 없거나, 내부 누출량이 시간당 10 Ncm³를 초과하지 않을 경우 적합으로 한다.

9. 외부 누출 시험

9.1 시험 시료

임의로 채취한 3개의 부속품에 대하여 외부누출시험을 실시한다.

9.2 부속품은 누출시험용 가스를 사용하여 시험한다.

9.3 시험용 부속품은 다음의 절차에 따라 시험을 실시한다.

9.4 20℃ ± 5℃, 사용압력과 사용압력의 0.02배의 압력에서 외부누출시험을 실시한다.

9.5 최소재료온도에서 2시간이상 노출된 상태에서, 사용압력과 사용압력의 0.02배의 압력에서 시험을 실시한다.

9.6 최대재료온도에서 2시간이상 노출된 상태에서, 사용압력의 0.02배의 압력과 사용압력의 1.25배의 압력에서 시험을 실시한다. 다만, 재료의 사용온도가 120℃일 경우에는 사용압력의 1.37배로 시험을 하여야 한다.

9.7 부속품의 배관, 몸체, 그 외 다른 접합부분 등의 누출이 없어야 하며, 주조에 의해 제조된 몸체에 구멍(porosity)이 없어야 한다. 부속품에서 3분 동안 누출된 기포가 없거나, 내부 누출량이 시간당 10 Ncm³를 초과하지 않을 경우 적합으로 한다. 시간당 허용 누출량은 100% 수소만으로 측정하여야 한다. 다른 가스나 혼합가스를 사용할 경우, 시간당 허용 누출량은 100% 수소를 사용했을 경우로 환산하여 비교하여야 한다.